

动画智能制作算法笔试报告

KTK_04_246B 正式 A/B/C + KTK_05_140 三项进阶 | v17

提交结论

完成 18 张正式 TGA (A 3、B 6、C 9) , 并把正式结果、0 标签算法基线、人机协同结果和参考答案诊断严格分层。A 按题面提交四色版; B 如实保留大转头失败; C 正式版不使用中间成品反馈。

题目	正式自评	约简/约解
A 描原	F1@2px 0.9886	四色符合率 100%; 闭合泄漏 0.34%
B A2-A5	平均 0.9322	小运动段较强
B A7/A8	0.5109 / 0.5724	blind; 发丝/遮挡拓扑仍失败
C assisted	精度 99.56% 覆盖 95.63%	153 干净区域标签; 原线变化 0
C automatic	精度 99.97% 覆盖 59.25%	0 标签; 高精度低覆盖

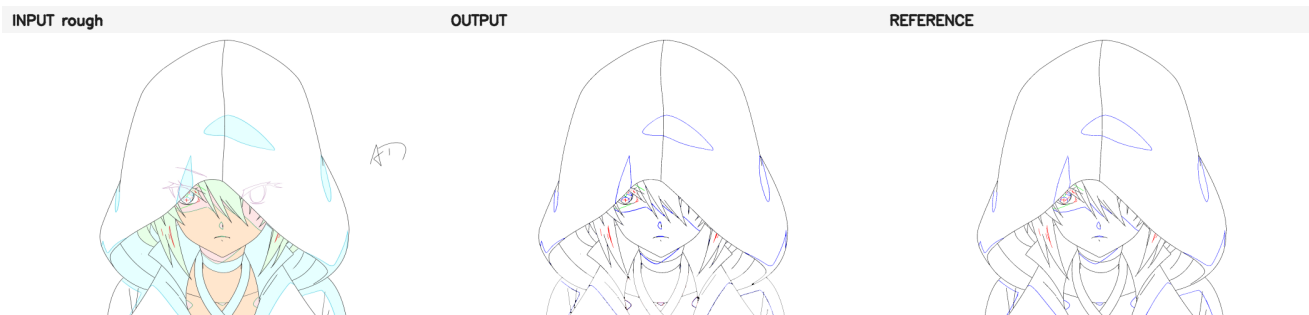
评测协议

A/B 将所有非白像素视为线集, 报告 exact、1 px、2 px 双向容差 F1, 并逐色复算。C 在输入线稿四连通白区内做精确 RGB 比色, 精度与覆盖分列; 验收脚本逐帧断言 C 的输入非白线不变。A/B 的训练/生成数据和仅评测参考在 DATA_AND_EVAL_BOUNDARY.md 中逐项披露。

正式结果的 18 张 TGA、调色盘、语义点、人工成本占位和统一 JSON/CSV 指标均随包提交。

A 描原：字面四色优先，绿色生产线另附

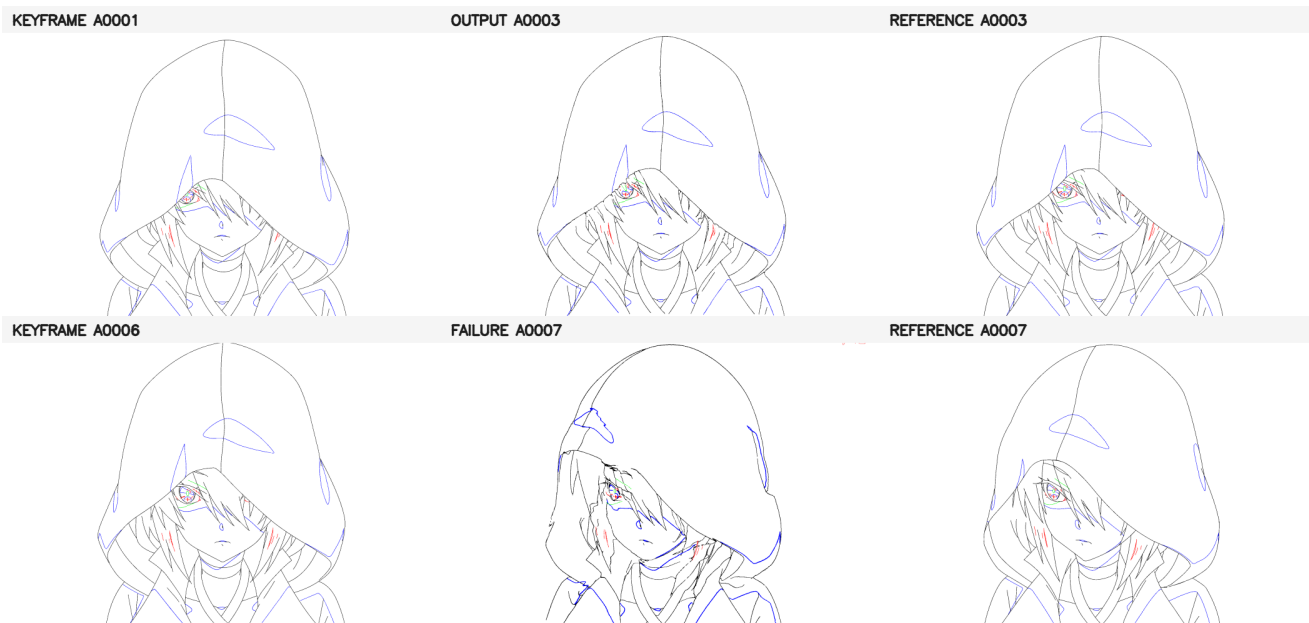
几何分支采用外部中心线/截断距离场预训练，再对三张成对数据做三折 LOFO。九个 checkpoint 与确定性融合代码已随包，RTX 4090 实测约 34 秒可逐字节重建正式结果。题面要求白/黑/蓝/红四色，因此正式目录严格四色；参考成品实际存在绿色语义线，五色版单独放在 supplementary，绿色只由当前粗稿高饱和笔触恢复。



B 中割：拓扑保持栅格流

端点线稿转载断距离场，以双向 DIS

估计粗运动；沿端点/交点之间的有序笔画正则位移，再直接变形八连通像素图的边。A6-A9 用 A0009 单拓扑反向场，红/绿线独立估计。正式 blind 输出不加载 A2-A5 成品监督的 cleanup 权重；该版本仅作 shot-adapted 诊断。



上排 A3 展示小运动成功；下排 A7 明确展示大转头失败，不用成功帧掩盖核心问题。

B 更新标注包与云端反证

topology_visibility_v2 是结构合法的保守预标注：A6-A9 有 33 个人工语义点和 24 条边可见性记录，但 871 个 visibility 事件仍待复核，不能称完整人工 GT。全局 TPS 的 A7/A8 最佳约 0.209/0.240，部件图直接形变仅 0.165/0.230；局部流残差也仅 +0.00010。

预算化 Assisted-10 从 0.55303 到 0.55390，未过预定 +0.002 多指标门槛；30 点未胜出。RAFT/MIBA 近似为 0.201/0.346；学习清理虽为 0.544/0.593，却把线量放大到 2.19/2.33 倍。瓶颈是笔画出生/消失、遮挡和对应，不是缺 GPU。

C 上色：信息边界清晰的人机协同

从设定图精确统计调色盘，分解四连通白区。正式 153 个标签描述四个关键视图 A1/A5/A7/A9，颜色只来自线稿、设定图和色卡，不使用 A2-A8 中间成品误差修补；区域 mask 通过距离场运动和 inclusion 投票传播，冲突留白。输出从输入副本开始，只修改原白像素。

Input line	Assisted output (153 labels)		Reference (evaluation only)	
				
	A③		A③	
配置	标签	面积准确率	正确面积	用途
automatic	0	99.97%	59.25%	算法基线
assisted	153	99.56%	95.63%	正式
dense-assisted	225	99.33%	99.30%	诊断（非盲标）
reviewed/oracle	参考审计	约 99.95%	约 99.94%	仅诊断

进阶、失败边界与下一步

KTK_05 三项进阶均已提交 A/B 双层。A 层严格四色两帧 F1@2px 约 0.939; B 中割 A 层三帧为 0.926/0.898/0.921, B 层 visibility-first 中点全图/角色 ROI 为 0.531/0.628。C 修复凹区域 label 错绑和错误关键帧传播后, A1-A5 已填区域精度为 99.15%/98.91%/100.00%/98.73%/99.57%, 原线变化为 0; 低置信区域按题面错涂重于留白的原则拒绝填色。

- 1. A: 在授权的多镜头四色 rough-clean 对上按镜头划分训练/验证/测试。
- 2. B: 完成 visibility 人工复核, 学习笔画图对应, 并以 F1、线量、组件数、P95 距离联合选模。
- 3. C: 建立区域邻接/包含图, 只在双向一致时自动填色, 并记录真实人工分钟数。

AI 工具与算力

使用 ChatGPT/Codex 辅助题面拆解、实现、像素审计、一手论文/作者实现调研、AutoDL 实验与报告。无法导出精确 token 账单, 按上下文规模估计约 20-40 万 token。RTX 4090 用于 A 预训练/LOFO 与 B 消融。A 外部预训练语料的逐项许可记录不完整, 因此 checkpoint 明确为 research-only; 商业口径保留 CPU 规则基线。

主要一手资料

Deep Sketch Vectorization (SIGGRAPH 2024): cragl.cs.gmu.edu/sketchvector
AnimeInbet (ICCV 2023): [CVF paper page](#)
MIBA (ACCV 2024): [CVF paper page](#)
TPS-Inbetween: [arXiv 2408.09131](#); JoSTC: [author project page](#)
Learning Inclusion Matching (CVPR 2024): [CVF paper page](#)

结论: 当前 A 达到强同镜头工程结果, C 达到高质量可审计人机协同; B 小运动段可用, 但大转头离生产级仍有明显距离。新标注方向正确, 现阶段继续堆当前镜头训练只会强化过拟合。